Giáo trình Agentic AI

Giới thiệu

Giáo trình này cung cấp một cái nhìn toàn diện về Agentic AI, một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc phát triển các hệ thống AI có khả năng tự chủ, lập kế hoạch, ra quyết định và thực hiện các hành động phức tạp để đạt được mục tiêu. Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ phản hồi theo lệnh, Agentic AI có khả năng suy luận, học hỏi và thích nghi với môi trường thay đổi, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong tự động hóa, robot, và các hệ thống thông minh.

Giáo trình sẽ đi sâu vào các khái niệm cốt lõi, kiến trúc, các kỹ thuật và công cụ được sử dụng để xây dựng Agentic AI, cũng như các ứng dụng thực tế và những thách thức hiện tại. Cuối cùng, một dự án thực hành sẽ giúp học viên áp dụng kiến thức vào việc xây dựng một Agentic AI đơn giản.

Mục lục

1. Giới thiệu về Agentic AI và các khái niệm cốt lõi
2. Kiến trúc và các thành phần của Agentic AI
3. Các kỹ thuật và công cụ trong Agentic AI
4. Ứng dụng và Thách thức của Agentic AI
5. Dự án thực hành Agentic AI

1. Giới thiệu về Agentic AI và các khái niệm cốt lõi

1.1. Agentic AI là gì?

Agentic AI, hay Trí tuệ nhân tạo hành động độc lập, là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho phép các hệ thống AI không chỉ phản hồi theo lệnh mà còn có khả năng tự chủ, lập kế hoạch, ra quyết định và thực hiện các hành động phức

tạp để đạt được mục tiêu [1, 2]. Khác với các mô hình AI truyền thống (như Generative AI chỉ tạo nội dung theo lệnh), Agentic AI có khả năng suy luận, học hỏi và thích nghi với môi trường thay đổi, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong tự động hóa, robot, và các hệ thống thông minh [3].

Agentic AI được xây dựng dựa trên ý tưởng về các "Agent" (tác nhân) – các thực thể AI có khả năng cảm nhận môi trường, xử lý thông tin, suy luận và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu đã định. Điều này đòi hỏi Agentic AI phải có khả năng quản lý trạng thái, duy trì bộ nhớ, và học hỏi từ kinh nghiệm để cải thiện hiệu suất theo thời gian [4].

1.2. Sự khác biệt giữa Agentic AI và Generative AI

Để hiểu rõ hơn về Agentic AI, điều quan trọng là phải phân biệt nó với Generative AI (AI tạo sinh), một lĩnh vực AI đã trở nên rất phổ biến gần đây:

Đặc điểm	Generative AI (Ví dụ: ChatGPT)	Agentic AI (Ví dụ: Auto-GPT, BabyAGI)
Mục tiêu chính	Tạo ra nội dung (văn bản, hình ảnh, âm thanh) dựa trên đầu vào/lời nhắc.	Thực hiện các hành động tự chủ để đạt được một mục tiêu cụ thể, thường là đa bước và phức tạp.
Khả năng	Tạo sinh, tổng hợp thông tin, trả lời câu hỏi, dịch thuật.	Lập kế hoạch, suy luận, ra quyết định, thực hiện hành động, tự sửa lỗi, học hỏi, thích nghi.
Tính chất	Phản ứng (Reactive), thụ động, cần lời nhắc rõ ràng.	Chủ động (Proactive), tự chủ, có khả năng tự khởi tạo hành động.
Tương tác	Nhận đầu vào, tạo đầu ra.	Tương tác với môi trường bên ngoài (công cụ, API, hệ thống khác), thực hiện chuỗi hành động.
Bộ nhớ	Bộ nhớ ngắn hạn (trong ngữ cảnh của phiên làm việc hiện tại).	Bộ nhớ dài hạn, có khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin qua nhiều phiên làm việc.
Vòng lặp	Không có vòng lặp phản hồi nội tại để tự cải thiện hành vi.	Có vòng lặp phản hồi (sense-plan-act) để tự đánh giá và điều chỉnh hành vi.

1.3. Các khái niệm cốt lõi trong Agentic AI

1.3.1. Agent (Tác nhân)

Agent là một thực thể có khả năng cảm nhận môi trường thông qua các cảm biến, xử lý thông tin, và thực hiện các hành động thông qua các bộ phận chấp hành (actuators) để đạt được mục tiêu. Một Agent có thể là một phần mềm, một robot, hoặc một hệ thống phức hợp [5].

1.3.2. Môi trường (Environment)

Môi trường là thế giới mà Agent tương tác. Nó bao gồm tất cả các đối tượng, quy tắc và các Agent khác mà Agent đang xem xét. Môi trường có thể là một thế giới ảo (ví dụ: môi trường phần mềm, trò chơi) hoặc thế giới vật lý (ví dụ: môi trường robot) [6].

1.3.3. Cảm nhận (Perception)

Khả năng cảm nhận cho phép Agent thu thập thông tin từ môi trường. Điều này có thể bao gồm việc đọc dữ liệu từ cảm biến, phân tích văn bản, hình ảnh, hoặc lắng nghe phản hồi từ người dùng [7].

1.3.4. Hành động (Action)

Hành động là những gì Agent thực hiện để tác động lên môi trường. Các hành động có thể là vật lý (ví dụ: di chuyển robot) hoặc ảo (ví dụ: gửi email, gọi API, viết mã) [8].

1.3.5. Mục tiêu (Goal)

Mục tiêu là trạng thái mong muốn mà Agent cố gắng đạt được. Mục tiêu có thể được định nghĩa rõ ràng (ví dụ: "đặt vé máy bay") hoặc trừu tượng hơn (ví dụ: "tối ưu hóa lợi nhuận") [9].

1.3.6. Lập kế hoạch (Planning)

Lập kế hoạch là quá trình Agent xác định một chuỗi các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu. Điều này thường liên quan đến việc phân rã mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và xác định thứ tự thực hiện chúng [10].

1.3.7. Suy luận (Reasoning)

Suy luận là khả năng của Agent để xử lý thông tin, rút ra kết luận và đưa ra quyết định. Điều này có thể bao gồm suy luận logic, suy luận xác suất, hoặc suy luận dựa trên tri thức [11].

1.3.8. Bộ nhớ (Memory)

Bộ nhớ là nơi Agent lưu trữ thông tin về môi trường, các hành động đã thực hiện, và các mục tiêu. Bộ nhớ có thể là ngắn hạn (ví dụ: ngữ cảnh hiện tại) hoặc dài hạn (ví dụ: kiến thức tích lũy, kinh nghiệm) [12].

1.3.9. Học hỏi (Learning)

Học hỏi là khả năng của Agent để cải thiện hiệu suất của mình theo thời gian dựa trên kinh nghiệm. Điều này có thể thông qua học tăng cường (reinforcement learning), học giám sát (supervised learning), hoặc học không giám sát (unsupervised learning) [13].

1.4. Lợi ích của Agentic AI

- **Tự động hóa phức tạp:** Khả năng tự động hóa các quy trình đa bước, phức tạp mà trước đây cần sự can thiệp của con người.
- **Thích nghi và linh hoạt:** Agentic AI có thể thích nghi với các tình huống mới và thay đổi, đưa ra các quyết định linh hoạt.
- **Hiệu quả và năng suất:** Tăng cường hiệu quả hoạt động và năng suất bằng cách giảm thiểu công việc thủ công.
- **Giải quyết vấn đề sáng tạo:** Khả năng suy luận và lập kế hoạch cho phép Agentic AI giải quyết các vấn đề mới một cách sáng tạo.

1.5. Kết luận

Agentic AI đại diện cho một hướng đi mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển từ các hệ thống phản ứng sang các hệ thống chủ động và tự chủ. Việc hiểu rõ các khái niệm cốt lõi này là nền tảng để khám phá sâu hơn về kiến trúc, kỹ thuật và ứng dụng của Agentic AI. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu vào từng khía cạnh này.

Tài liệu tham khảo

[1] FPT AI. (n.d.). *Agentic AI Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa GenAI Và Agentic AI?*. Retrieved from https://fpt.ai/vi/bai-viet/agentic-ai/ [2] Tuổi Trẻ Online. (2025, June 4). *Agentic AI và cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo hành động độc lập*. Retrieved from https://tuoitre.vn/agentic-ai-va-cuoc-cach-mang-tri-tue-nhan-tao-hanh-dong-doc-lap-20250603102737776.htm [3] IBM. (n.d.). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai [4] NVIDIA Blog. (2024, October 22). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/ [5] Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). Prentice Hall. [6] OpenAI. (n.d.). *Environments*. Retrieved from https://openai.com/research/environments [7] IBM. (n.d.). *Perception in AI*. Retrieved from https://www.ibm.com/cloud/blog/what-is-perception-in-ai [8] Medium. (n.d.). *AI Agents: The Next Frontier in AI*. Retrieved from https://medium.com/@saurav.singh.007/ai-agents-the-next-frontier-in-ai-a4b4e7a2c0d5 [9] Towards Data Science. (n.d.). *Goal-Oriented AI Agents*. Retrieved from https://towardsdatascience.com/goal-oriented-ai-agents-a-new-paradigm-in-ai-development-e7b3c2d3f4a0 [10] GeeksforGeeks. (n.d.). *AI | Planning*. Retrieved from https://www.geeksforgeeks.org/ai-planning/ [11] Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). *Automated Reasoning*. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/reasoning-automated/ [12] LlamaIndex. (n.d.). *Memory*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/module_guides/concepts/memory.html [13] DeepMind. (n.d.). *Reinforcement Learning*. Retrieved from https://deepmind.com/research/methods/reinforcement-learning

2. Kiến trúc và các thành phần của Agentic AI

2.1. Kiến trúc tổng quan của một Agentic AI

Kiến trúc của một hệ thống Agentic AI thường được thiết kế để cho phép Agent thực hiện các hành vi tự chủ, lập kế hoạch và thích nghi. Mặc dù có nhiều biến thể, một kiến trúc Agentic AI điển hình thường bao gồm các thành phần cốt lõi sau, hoạt động trong một vòng lặp liên tục: Cảm nhận (Perception), Lập kế hoạch (Planning), Hành động (Action) và Bộ nhớ (Memory) [1, 2].

Sự tương tác giữa các thành phần này tạo nên một vòng lặp phản hồi, cho phép Agent liên tục thu thập thông tin từ môi trường, suy luận, đưa ra quyết định và thực hiện hành động, sau đó cập nhật trạng thái nội bộ dựa trên kết quả của hành động đó. Vòng lặp này thường được gọi là vòng lặp Sense-Plan-Act (Cảm nhận-Lập kế hoạch-Hành động) [3].

2.2. Các thành phần cốt lõi

2.2.1. Perception Module (Mô-đun Cảm nhận)

Mô-đun Perception là giao diện của Agent với môi trường bên ngoài. Nhiệm vụ của nó là thu thập và xử lý thông tin từ môi trường để tạo ra một biểu diễn nội bộ mà Agent có thể hiểu và sử dụng. Thông tin này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau [4]:

- **Cảm biến:** Dữ liệu từ các cảm biến vật lý (ví dụ: camera, microphone, cảm biến nhiệt độ) hoặc cảm biến ảo (ví dụ: dữ liệu từ API, trang web, cơ sở dữ liệu).
- **Đầu vào người dùng:** Các câu hỏi, lệnh, hoặc phản hồi từ người dùng.
- **Phản hồi từ công cụ:** Kết quả thực thi của các công cụ hoặc API mà Agent đã gọi.

Các kỹ thuật được sử dụng trong mô-đun Perception bao gồm:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Để hiểu văn bản (ví dụ: phân tích cú pháp, nhận dạng thực thể có tên, phân tích cảm xúc).
- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Để xử lý hình ảnh và video.
- **Xử lý tín hiệu:** Để phân tích âm thanh hoặc các loại dữ liệu cảm biến khác.
- **Phân tích dữ liệu:** Để trích xuất thông tin có ý nghĩa từ các cấu trúc dữ liệu khác nhau.

Đầu ra của mô-đun Perception thường là một biểu diễn có cấu trúc của trạng thái môi trường hiện tại, được đưa vào mô-đun Planning và Memory.

2.2.2. Planning Module (Mô-đun Lập kế hoạch)

Mô-đun Planning là bộ não của Agent, chịu trách nhiệm suy luận và xác định chuỗi các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu. Nó nhận thông tin từ mô-đun Perception và kiến thức từ mô-đun Memory để tạo ra một kế hoạch thực thi [5].

Các chức năng chính của mô-đun Planning bao gồm:

- **Phân rã mục tiêu (Goal Decomposition):** Chia một mục tiêu lớn, phức tạp thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
- **Tạo kế hoạch (Plan Generation):** Xác định một chuỗi các bước hoặc hành động để hoàn thành từng nhiệm vụ con và cuối cùng là mục tiêu chính.
- **Ưu tiên nhiệm vụ (Task Prioritization):** Sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ dựa trên mức độ ưu tiên, sự phụ thuộc và tài nguyên sẵn có.
- **Tự sửa lỗi (Self-Correction):** Nếu một hành động không thành công hoặc môi trường thay đổi, mô-đun Planning có khả năng điều chỉnh hoặc tạo lại kế hoạch.

Các kỹ thuật được sử dụng trong mô-đun Planning có thể bao gồm:

- **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM):** Sử dụng LLM để suy luận, tạo ra các bước kế hoạch bằng ngôn ngữ tự nhiên, và thậm chí tạo mã để thực thi.
- **Cây quyết định (Decision Trees) hoặc Biểu đồ trạng thái (State Machines):** Để biểu diễn các luồng logic và quyết định.
- **Lập kế hoạch cổ điển (Classical Planning):** Các thuật toán tìm kiếm trong không gian trạng thái để tìm ra chuỗi hành động tối ưu.

2.2.3. Action Module (Mô-đun Hành động)

Mô-đun Action chịu trách nhiệm thực thi các hành động đã được xác định bởi mô-đun Planning. Đây là nơi Agent tương tác trực tiếp với môi trường bên ngoài [6].

Các loại hành động mà mô-đun Action có thể thực hiện bao gồm:

- **Gọi công cụ (Tool Calling):** Sử dụng các công cụ bên ngoài như API, web browser, shell commands, cơ sở dữ liệu, hoặc các mô hình AI khác (ví dụ: mô hình tạo hình ảnh, mô hình dịch thuật) để thực hiện các tác vụ cụ thể.
- **Tạo văn bản/mã:** Tạo ra văn bản phản hồi cho người dùng, hoặc tạo mã chương trình để thực thi.
- **Tương tác vật lý:** Điều khiển robot hoặc các thiết bị vật lý khác (trong trường hợp Agent là một hệ thống robot).

Sau khi một hành động được thực thi, kết quả của hành động đó (thành công, thất bại, dữ liệu trả về) sẽ được đưa trở lại mô-đun Perception để cập nhật trạng thái môi trường và mô-đun Memory để lưu trữ kinh nghiệm.

2.2.4. Memory Module (Mô-đun Bộ nhớ)

Mô-đun Memory là nơi Agent lưu trữ và quản lý thông tin, cho phép nó học hỏi từ kinh nghiệm và duy trì ngữ cảnh qua thời gian. Bộ nhớ là rất quan trọng để Agent có thể thực hiện các tác vụ phức tạp, đa bước và học hỏi từ các tương tác trước đó [7].

Các loại bộ nhớ trong Agentic AI:

- **Bộ nhớ ngắn hạn (Short-term Memory/Context Buffer):** Lưu trữ ngữ cảnh hiện tại của cuộc trò chuyện hoặc tác vụ, bao gồm truy vấn gần đây, các hành động đã thực hiện và kết quả. Thường được quản lý bởi cửa sổ ngữ cảnh của LLM.
- **Bộ nhớ dài hạn (Long-term Memory/Knowledge Base):** Lưu trữ kiến thức tích lũy, kinh nghiệm, các sự kiện quan trọng, và các thông tin liên quan khác. Thường được triển khai bằng cách sử dụng vector database kết hợp với các kỹ thuật nhúng (embeddings) để lưu trữ và truy xuất thông tin ngữ nghĩa [8].
- **Bộ nhớ phản ánh (Reflective Memory):** Cho phép Agent tự phân tích các hành động và kết quả của mình, rút ra bài học và cập nhật kiến thức nội bộ. Điều này giúp Agent cải thiện khả năng lập kế hoạch và ra quyết định trong tương lai.

2.3. Vòng lặp Sense-Plan-Act (SPA)

Vòng lặp Sense-Plan-Act là mô hình hoạt động cơ bản của hầu hết các hệ thống Agentic AI. Nó mô tả chu trình liên tục mà Agent thực hiện để tương tác với môi trường và đạt được mục tiêu [9]:

1. **Sense (Cảm nhận):** Agent thu thập thông tin từ môi trường thông qua mô-đun Perception. Thông tin này được xử lý và đưa vào bộ nhớ.
2. **Plan (Lập kế hoạch):** Dựa trên thông tin cảm nhận được, trạng thái hiện tại của bộ nhớ và mục tiêu, mô-đun Planning sẽ suy luận và tạo ra một kế hoạch hành động.
3. **Act (Hành động):** Mô-đun Action thực thi các hành động đã được lên kế hoạch trong môi trường. Kết quả của hành động này lại được cảm nhận bởi mô-đun Perception, bắt đầu một chu trình mới.

Vòng lặp này cho phép Agent liên tục thích nghi và điều chỉnh hành vi của mình dựa trên phản hồi từ môi trường, giúp nó hoạt động hiệu quả trong các tình huống động và không chắc chắn.

2.4. Kết luận

Kiến trúc của Agentic AI, với các mô-đun Perception, Planning, Action và Memory, cùng với vòng lặp Sense-Plan-Act, tạo nên một khung sườn mạnh mẽ cho phép các hệ thống AI thể hiện hành vi tự chủ và thông minh. Việc hiểu rõ từng thành phần và cách chúng tương tác là chìa khóa để thiết kế và xây dựng các Agentic AI hiệu quả. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào các kỹ thuật và công cụ cụ thể được sử dụng để triển khai các thành phần này.

Tài liệu tham khảo

[1] IBM. (n.d.). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai [2] NVIDIA Blog. (2024, October 22). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/ [3] Medium. (n.d.). *AI Agents: The Next Frontier in AI*. Retrieved from https://medium.com/@saurav.singh.007/ai-agents-the-next-frontier-in-ai-a4b4e7a2c0d5 [4] LlamaIndex. (n.d.). *Agent Abstractions*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/module_guides/agents/agent_basics.html [5] GeeksforGeeks. (n.d.). *AI | Planning*. Retrieved from https://www.geeksforgeeks.org/ai-planning/ [6] LangChain. (n.d.). *Agents*. Retrieved from https://python.langchain.com/docs/modules/agents/ [7] LlamaIndex. (n.d.). *Memory*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/module_guides/concepts/memory.html [8] Pinecone. (n.d.). *What is a vector database?*. Retrieved from https://www.pinecone.io/learn/vector-database/ [9] Towards Data Science. (n.d.). *Goal-Oriented AI Agents*. Retrieved from https://towardsdatascience.com/goal-oriented-ai-agents-a-new-paradigm-in-ai-development-e7b3c2d3f4a0

3. Các kỹ thuật và công cụ trong Agentic AI

3.1. Giới thiệu

Để xây dựng một hệ thống Agentic AI hoạt động hiệu quả, cần phải kết hợp nhiều kỹ thuật và công cụ khác nhau. Chương này sẽ đi sâu vào các phương pháp và framework phổ biến được sử dụng để phát triển các Agent AI, từ việc lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đến việc tích hợp các công cụ bên ngoài và quản lý bộ nhớ.

3.2. Các kỹ thuật cốt lõi

3.2.1. Prompt Engineering cho Agent

Prompt Engineering là kỹ thuật thiết kế các câu lệnh (prompts) để hướng dẫn LLM thực hiện các tác vụ cụ thể. Trong Agentic AI, prompt engineering phức tạp hơn so với việc chỉ tạo nội dung đơn thuần, vì nó cần định nghĩa vai trò của Agent, mục tiêu, các bước lập kế hoạch, và cách sử dụng công cụ [1].

Các yếu tố quan trọng trong prompt engineering cho Agent:

- **Role Definition:** Xác định rõ vai trò và tính cách của Agent (ví dụ: "Bạn là một trợ lý nghiên cứu chuyên nghiệp...").
- **Goal Specification:** Nêu rõ mục tiêu cuối cùng mà Agent cần đạt được.
- **Constraints/Guidelines:** Đặt ra các ràng buộc hoặc hướng dẫn cụ thể cho Agent (ví dụ: "Chỉ sử dụng các công cụ được cung cấp", "Suy nghĩ từng bước").
- **Tool Description:** Mô tả chi tiết các công cụ mà Agent có thể sử dụng, bao gồm tên, chức năng và cách gọi.
- **Thought Process:** Khuyến khích Agent suy nghĩ từng bước (Chain-of-Thought) hoặc tự phản ánh (Self-Reflection) để cải thiện quá trình lập kế hoạch và thực thi.

3.2.2. Lập kế hoạch (Planning) và Thực thi (Execution)

Lập kế hoạch là khả năng của Agent để phân rã một mục tiêu phức tạp thành một chuỗi các nhiệm vụ con và xác định thứ tự thực hiện chúng. Các kỹ thuật lập kế hoạch bao gồm:

- **Task Decomposition:** Chia nhỏ mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Có thể thực hiện thủ công hoặc tự động bởi LLM.
- **Reasoning and Reflection:** Agent sử dụng LLM để suy luận về trạng thái hiện tại, đánh giá tiến độ, và tự phản ánh để điều chỉnh kế hoạch nếu cần. Kỹ thuật Tree of Thoughts (ToT) là một ví dụ, cho phép Agent khám phá nhiều con đường suy nghĩ [2].
- **Execution Monitoring:** Giám sát quá trình thực thi các hành động, xử lý lỗi và cập nhật trạng thái của Agent.

3.2.3. Sử dụng công cụ (Tool Use/Function Calling)

Khả năng sử dụng công cụ là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Agentic AI. Nó cho phép LLM tương tác với thế giới bên ngoài thông qua các API, web browser, shell commands, hoặc các mô hình AI chuyên biệt khác. Điều này mở rộng đáng kể khả năng của Agent vượt ra ngoài việc chỉ tạo văn bản [3].

Các bước chính trong việc sử dụng công cụ:

1. **Tool Definition:** Định nghĩa các công cụ có sẵn cho Agent, bao gồm tên, mô tả và các tham số đầu vào/đầu ra.
2. **Tool Selection:** LLM quyết định công cụ nào cần sử dụng dựa trên truy vấn và ngữ cảnh hiện tại.
3. **Parameter Generation:** LLM tạo ra các tham số cần thiết để gọi công cụ.
4. **Tool Execution:** Hệ thống thực thi công cụ với các tham số đã tạo.
5. **Observation/Result:** Kết quả từ việc thực thi công cụ được đưa trở lại LLM để tiếp tục suy luận hoặc tạo phản hồi.

3.2.4. Quản lý bộ nhớ (Memory Management)

Bộ nhớ là yếu tố then chốt để Agent duy trì ngữ cảnh, học hỏi từ kinh nghiệm và thực hiện các tác vụ dài hạn. Các loại bộ nhớ và cách quản lý chúng:

- **Bộ nhớ ngắn hạn (Short-term Memory):** Thường là cửa sổ ngữ cảnh của LLM, lưu trữ các tương tác gần đây. Việc quản lý hiệu quả độ dài ngữ cảnh là quan trọng.
- **Bộ nhớ dài hạn (Long-term Memory):** Lưu trữ kiến thức tích lũy qua thời gian. Thường được triển khai bằng cách sử dụng vector database để lưu trữ các embeddings của thông tin và truy xuất dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa [4].
- **Bộ nhớ phản ánh (Reflective Memory):** Cho phép Agent tự phân tích các hành động và kết quả của mình, rút ra bài học và cập nhật kiến thức nội bộ. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các "kinh nghiệm" hoặc "quy tắc" mới dựa trên các tương tác thành công hoặc thất bại.

3.3. Các Framework và Thư viện phổ biến

Để đơn giản hóa việc phát triển Agentic AI, nhiều framework và thư viện đã được ra đời:

- **LangChain:** Một framework mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng dựa trên LLM, bao gồm các module cho Agents, Chains, Prompts, Document Loaders, Retrievers, và Memory. LangChain cung cấp một cấu trúc linh hoạt để kết nối các thành phần khác nhau của một Agent [5].
- **LlamaIndex:** Tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng dựa trên LLM với dữ liệu tùy chỉnh. LlamaIndex cung cấp các công cụ để tải, lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu, rất hữu ích cho việc xây dựng bộ nhớ dài hạn cho Agent [6].
- **Auto-GPT / BabyAGI:** Các dự án mã nguồn mở ban đầu đã phổ biến khái niệm Agentic AI, cho phép Agent tự động tạo và thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của con người [7].
- **CrewAI:** Một framework mới hơn tập trung vào việc xây dựng các "đội" Agent cộng tác để giải quyết các vấn đề phức tạp. CrewAI cho phép định nghĩa vai trò, mục tiêu và công cụ cho từng Agent, sau đó chúng sẽ phối hợp với nhau [8].
- **Microsoft Guidance:** Một thư viện Python cho phép kiểm soát tốt hơn luồng tạo sinh của LLM, giúp xây dựng các Agent có hành vi đáng tin cậy hơn.

3.4. Các công cụ tích hợp

Các Agent AI thường cần tích hợp với nhiều công cụ bên ngoài để thực hiện các hành động đa dạng:

- **Web Browsers:** Để tìm kiếm thông tin trên internet, đọc nội dung trang web.
- **Shell Commands:** Để thực thi các lệnh hệ thống, quản lý file.
- **APIs:** Để tương tác với các dịch vụ web, cơ sở dữ liệu, hoặc các ứng dụng khác (ví dụ: Google Search API, Wikipedia API, Calendar API).
- **Code Interpreters:** Để viết và thực thi mã (ví dụ: Python interpreter) nhằm giải quyết các vấn đề tính toán hoặc logic phức tạp.
- **Vector Databases:** Để lưu trữ và truy xuất bộ nhớ dài hạn (ví dụ: Pinecone, Chroma, Weaviate).

3.5. Kết luận

Việc xây dựng Agentic AI đòi hỏi sự kết hợp khéo léo giữa các kỹ thuật tiên tiến như prompt engineering, lập kế hoạch, sử dụng công cụ và quản lý bộ nhớ. Các framework và thư viện hiện có đã đơn giản hóa đáng kể quá trình này, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc thiết kế hành vi của Agent và tích hợp các công cụ cần thiết. Chương

tiếp theo sẽ khám phá các ứng dụng thực tế và những thách thức còn tồn tại trong lĩnh vực Agentic AI.

Tài liệu tham khảo

[1] LlamaIndex. (n.d.). *Agent Abstractions*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/module_guides/agents/agent_basics.html [2] Google AI Blog. (2023, May 9). *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. Retrieved from https://ai.googleblog.com/2023/05/tree-of-thoughts-deliberate-problem.html [3] LangChain. (n.d.). *Agents*. Retrieved from https://python.langchain.com/docs/modules/agents/ [4] LlamaIndex. (n.d.). *Memory*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/module_guides/concepts/memory.html [5] LangChain. (n.d.). *LangChain Documentation*. Retrieved from https://python.langchain.com/docs/get_started/introduction [6] LlamaIndex. (n.d.). *LlamaIndex Documentation*. Retrieved from https://docs.llamaindex.ai/en/stable/ [7] GitHub. (n.d.). *Auto-GPT*. Retrieved from https://github.com/Significant-Gravitas/Auto-GPT [8] CrewAI. (n.d.). *CrewAI Documentation*. Retrieved from https://www.crewai.com/

4. Ứng dụng và Thách thức của Agentic AI

4.1. Ứng dụng của Agentic AI

Agentic AI có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau nhờ khả năng tự chủ, lập kế hoạch và thực hiện các hành động phức tạp. Dưới đây là một số ứng dụng nổi bật:

4.1.1. Tự động hóa quy trình doanh nghiệp (Business Process Automation)

Agentic AI có thể tự động hóa các quy trình kinh doanh phức tạp, đa bước mà trước đây yêu cầu sự can thiệp của con người. Ví dụ:

- **Quản lý chuỗi cung ứng:** Tự động hóa việc đặt hàng, theo dõi vận chuyển, quản lý kho bãi và xử lý các vấn đề phát sinh.
- **Dịch vụ khách hàng:** Các Agent có thể xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng phức tạp hơn chatbot truyền thống, từ việc trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề đến thực

hiện các giao dịch.

- **Quản lý tài chính:** Tự động hóa việc phân tích dữ liệu thị trường, thực hiện giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và phát hiện gian lận.

4.1.2. Phát triển phần mềm và kỹ thuật

Agentic AI có thể hỗ trợ và tự động hóa nhiều khía cạnh của quá trình phát triển phần mềm:

- **Tạo mã và gỡ lỗi:** Các Agent có thể tự động viết mã, kiểm tra lỗi, và thậm chí tự sửa lỗi dựa trên yêu cầu hoặc mô tả chức năng.
- **Kiểm thử tự động:** Tự động tạo các trường hợp kiểm thử, thực hiện kiểm thử và báo cáo lỗi.
- **Quản lý dự án:** Hỗ trợ lập kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn.

4.1.3. Nghiên cứu khoa học và khám phá

Agentic AI có thể tăng tốc quá trình nghiên cứu và khám phá trong nhiều lĩnh vực:

- **Nghiên cứu y sinh:** Tự động hóa việc phân tích dữ liệu gen, tìm kiếm các hợp chất thuốc tiềm năng, và mô phỏng các phản ứng sinh học.
- **Khoa học vật liệu:** Thiết kế và thử nghiệm các vật liệu mới với các tính chất mong muốn.
- **Khám phá vũ trụ:** Điều khiển các robot thăm dò, phân tích dữ liệu từ các kính thiên văn và đề xuất các hướng nghiên cứu mới.

4.1.4. Robot và hệ thống tự hành

Đây là một trong những lĩnh vực ứng dụng tự nhiên nhất của Agentic AI, nơi các Agent có thể điều khiển các hệ thống vật lý:

- **Robot công nghiệp:** Tự động hóa các tác vụ sản xuất phức tạp, thích nghi với sự thay đổi trong môi trường nhà máy.
- **Xe tự lái:** Các Agent điều khiển xe, đưa ra quyết định trong các tình huống giao thông phức tạp và thích nghi với điều kiện đường xá thay đổi.
- **Drone tự hành:** Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, giao hàng hoặc tìm kiếm cứu nạn một cách tự động.

4.1.5. Trợ lý cá nhân và giáo dục

- **Trợ lý cá nhân thông minh:** Vượt xa các trợ lý ảo hiện tại, Agentic AI có thể lập kế hoạch chuyến đi, quản lý lịch trình, thực hiện các giao dịch mua sắm và học hỏi sở thích cá nhân để đưa ra các đề xuất phù hợp.
- **Gia sư AI:** Cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân hóa, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy dựa trên tiến độ và phong cách học của học sinh.

4.2. Thách thức của Agentic AI

Mặc dù tiềm năng là rất lớn, Agentic AI cũng đối mặt với nhiều thách thức đáng kể cần được giải quyết để có thể triển khai rộng rãi và an toàn:

4.2.1. Tính tin cậy và khả năng kiểm soát

- **"Hallucination" và thông tin sai lệch:** Giống như LLM, Agentic AI có thể tạo ra thông tin không chính xác hoặc thực hiện các hành động dựa trên suy luận sai lầm. Việc đảm bảo Agent luôn hoạt động dựa trên thông tin đáng tin cậy là rất quan trọng.
- **Khả năng kiểm soát và giám sát:** Khi Agent trở nên tự chủ hơn, việc kiểm soát và giám sát hành vi của chúng trở nên khó khăn hơn. Cần có cơ chế để con người có thể can thiệp, dừng hoặc điều chỉnh Agent khi cần thiết.
- **Hành vi không mong muốn:** Agent có thể phát triển các chiến lược hoặc hành vi không lường trước được để đạt được mục tiêu, đôi khi dẫn đến kết quả tiêu cực hoặc không mong muốn.

4.2.2. An toàn và đạo đức

- **Thiên vị (Bias):** Nếu dữ liệu huấn luyện hoặc quy tắc suy luận của Agent có thiên vị, nó có thể dẫn đến các quyết định hoặc hành động không công bằng, phân biệt đối xử.
- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Agent có thể truy cập và xử lý lượng lớn dữ liệu nhạy cảm. Việc đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư là tối quan trọng.
- **Trách nhiệm giải trình:** Khi Agent thực hiện các hành động tự chủ, việc xác định trách nhiệm khi có lỗi hoặc hậu quả tiêu cực xảy ra là một vấn đề pháp lý và đạo đức phức tạp.

4.2.3. Hiệu suất và tài nguyên

- **Chi phí tính toán:** Việc chạy các LLM lớn, thực hiện suy luận phức tạp và tương tác với nhiều công cụ đòi hỏi tài nguyên tính toán đáng kể, có thể tốn kém.
- **Độ trễ (Latency):** Các vòng lặp Sense-Plan-Act có thể mất thời gian, dẫn đến độ trễ trong các ứng dụng thời gian thực.
- **Khả năng mở rộng:** Mở rộng hệ thống Agentic AI để xử lý lượng lớn tác vụ hoặc dữ liệu là một thách thức kỹ thuật.

4.2.4. Khả năng học hỏi và thích nghi

- **Học hỏi từ môi trường thực:** Việc huấn luyện và kiểm thử Agent trong môi trường thực tế có thể tốn kém, nguy hiểm hoặc không khả thi. Việc chuyển giao kiến thức từ môi trường mô phỏng sang thực tế vẫn là một thách thức.
- **Thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng:** Môi trường thực tế luôn thay đổi. Agent cần có khả năng thích nghi nhanh chóng với các tình huống mới, thông tin mới và các quy tắc thay đổi.

4.2.5. Tương tác người-Agent

- **Giao tiếp hiệu quả:** Thiết kế giao diện và cơ chế giao tiếp cho phép con người dễ dàng hiểu được suy nghĩ, kế hoạch và hành động của Agent, cũng như cung cấp phản hồi và hướng dẫn.
- **Niềm tin và sự chấp nhận:** Xây dựng niềm tin của người dùng vào khả năng và sự an toàn của Agent là rất quan trọng để Agentic AI được chấp nhận rộng rãi.

4.3. Kết luận

Agentic AI đang mở ra một kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo, nơi các hệ thống có thể hoạt động tự chủ và thông minh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng này, cộng đồng nghiên cứu và phát triển cần phải cùng nhau giải quyết các thách thức về tính tin cậy, an toàn, hiệu suất và đạo đức. Việc cân bằng giữa khả năng tự chủ của Agent và khả năng kiểm soát của con người sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của Agentic AI. Chương cuối cùng sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một dự án thực hành để trải nghiệm trực tiếp việc phát triển Agentic AI.

Tài liệu tham khảo

[1] IBM. (n.d.). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai [2] NVIDIA Blog. (2024, October 22). *What Is Agentic AI?*. Retrieved from https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/ [3] HBR. (2024, December 12). *What Is Agentic AI, and How Will It Change Work?*. Retrieved from https://hbr.org/2024/12/what-is-agentic-ai-and-how-will-it-change-work [4] Domo. (2025, February 26). *Agentic AI Explained: Definition, Benefits, and Use Cases*. Retrieved from https://www.domo.com/blog/agentic-ai-explained-definition-benefits-and-use-cases [5] Towards Data Science. (n.d.). *The Ethical Implications of AI Agents*. Retrieved from https://towardsdatascience.com/the-ethical-implications-of-ai-agents-5b9d2e1c3a7f [6] Medium. (n.d.). *AI Agents: The Next Frontier in AI*. Retrieved from https://medium.com/@saurav.singh.007/ai-agents-the-next-frontier-in-ai-a4b4e7a2c0d5

5. Dự án thực hành Agentic AI

5.1. Giới thiệu

Dự án thực hành này nhằm mục đích cung cấp cho học viên trải nghiệm thực tế trong việc xây dựng một Agentic AI đơn giản. Bằng cách thực hiện dự án này, bạn sẽ củng cố kiến thức về các thành phần chính của Agentic AI (Perception, Planning, Action, Memory), cách sử dụng công cụ và tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

5.2. Mục tiêu dự án

- Hiểu rõ quy trình xây dựng một Agent AI từ đầu đến cuối.
- Áp dụng các thư viện và công cụ phổ biến để xây dựng Agent.
- Nắm vững cách Agent lập kế hoạch, thực hiện hành động và sử dụng công cụ.
- Đánh giá khả năng tự chủ và hiệu quả của Agent.

5.3. Kịch bản dự án: Xây dựng Agent tìm kiếm thông tin và tóm tắt nội dung web

Chúng ta sẽ xây dựng một Agent AI có khả năng thực hiện các bước sau:

1. **Nhận yêu cầu:** Người dùng cung cấp một chủ đề hoặc câu hỏi.
2. **Tìm kiếm thông tin:** Agent sử dụng công cụ tìm kiếm web để tìm các bài viết liên quan.
3. **Đọc và trích xuất:** Agent truy cập các trang web tìm được, đọc nội dung và trích xuất thông tin quan trọng.
4. **Tóm tắt:** Agent tóm tắt thông tin đã trích xuất thành một báo cáo ngắn gọn.
5. **Trình bày kết quả:** Agent trình bày báo cáo tóm tắt cho người dùng.

5.4. Các bước thực hiện dự án

5.4.1. Chuẩn bị môi trường

1. **Cài đặt Python và pip:** Đảm bảo bạn đã cài đặt Python 3.8+ và pip.
2. **Cài đặt các thư viện cần thiết:** `bash pip install langchain pip install openai pip install beautifulsoup4 # Để phân tích HTML pip install requests # Để gửi HTTP requests` *Lưu ý: Bạn cần có OpenAI API Key để sử dụng các mô hình của OpenAI. Thay thế* `your_openai_api_key` *bằng khóa API thực tế của bạn.*

5.4.2. Định nghĩa các công cụ (Tools)

Chúng ta sẽ định nghĩa hai công cụ chính cho Agent:

1. **Web Search Tool:** Để tìm kiếm thông tin trên Google.
2. **Web Scraper Tool:** Để đọc nội dung từ một URL.

```python
import os
from langchain.agents import tool
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.agents import AgentExecutor, create_react_agent
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate
from langchain_core.messages import HumanMessage, AIMessage
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# Thiết lập OpenAI API Key
os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "your_openai_api_key"

@tool
def web_search(query: str) -> str:
    """Performs a Google search and returns the top 5 search results (titles
and URLs)."""
    # Đây là một ví dụ đơn giản, trong thực tế bạn sẽ dùng Google Search API
hoặc thư viện khác
    # Để đơn giản, chúng ta sẽ mô phỏng kết quả tìm kiếm
    if "Agentic AI" in query:
        return """
        1. Agentic AI Explained: Definition, Benefits, and Use Cases - Domo
(https://www.domo.com/blog/agentic-ai-explained-definition-benefits-and-use-
cases)
        2. What Is Agentic AI? | IBM (https://www.ibm.com/think/topics/agentic-
ai)
        3. Agentic AI and How It Works - NVIDIA Blog
(https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/)
        4. Agentic AI vs. Generative AI: What's the Difference? - FPT AI
(https://fpt.ai/vi/bai-viet/agentic-ai/)
        5. The Rise of AI Agents: A New Paradigm in AI - Medium
(https://medium.com/@saurav.singh.007/ai-agents-the-next-frontier-in-ai-
a4b4e7a2c0d5)
        """
    else:
        return f"No search results found for '{query}'."

@tool
def web_scraper(url: str) -> str:
    """Scrapes the main content from a given URL and returns it as text."""
    try:
        response = requests.get(url)
        response.raise_for_status() # Raise an HTTPError for bad responses (4xx
or 5xx)
        soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
        # Lấy nội dung chính, có thể cần tinh chỉnh selector tùy theo cấu trúc
trang web
        main_content = soup.find("article") or soup.find("main") or
soup.find("body")
        if main_content:
            return main_content.get_text(separator=' ', strip=True)[:2000] #
Giới hạn 2000 ký tự
        return "Could not find main content on the page."
    except requests.exceptions.RequestException as e:
        return f"Error accessing URL {url}: {e}"
    except Exception as e:
        return f"An unexpected error occurred: {e}"

tools = [web_search, web_scraper]
```

5.4.3. Xây dựng Agent

Chúng ta sẽ sử dụng kiến trúc ReAct (Reasoning and Acting) để xây dựng Agent. Agent sẽ suy nghĩ (Reason) và sau đó thực hiện hành động (Act) dựa trên suy nghĩ đó.

```
# Khởi tạo LLM
llm = ChatOpenAI(model_name="gpt-4", temperature=0)

# Định nghĩa Prompt cho Agent
prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", "Bạn là một trợ lý AI thông minh, có khả năng tìm kiếm thông tin
trên web và tóm tắt nội dung. Hãy suy nghĩ từng bước để hoàn thành nhiệm vụ."),
    ("placeholder", "{chat_history}"),
    ("human", "{input}"),
    ("placeholder", "{agent_scratchpad}")
])

# Tạo Agent
agent = create_react_agent(llm, tools, prompt)

# Tạo Agent Executor
agent_executor = AgentExecutor(agent=agent, tools=tools, verbose=True,
handle_parsing_errors=True)
```

5.4.4. Chạy Agent và tương tác

Bây giờ chúng ta có thể chạy Agent và đưa ra các yêu cầu.

```
# Ví dụ tương tác
response = agent_executor.invoke({"input": "Hãy tìm hiểu về Agentic AI và tóm
tắt các lợi ích chính của nó."})
print(response["output"])

# Ví dụ khác
response = agent_executor.invoke({"input": "Tôi muốn biết về lịch sử phát triển
của trí tuệ nhân tạo."})
print(response["output"])
```

5.4.5. Đánh giá và cải tiến

- **Đánh giá thủ công:** Đặt nhiều câu hỏi khác nhau và kiểm tra xem Agent có tìm kiếm đúng thông tin, đọc đúng nội dung và tóm tắt chính xác hay không.
- **Kiểm tra các trường hợp lỗi:** Đặt các câu hỏi mơ hồ, hoặc các yêu cầu phức tạp để xem Agent xử lý như thế nào.
- **Cải tiến:**
    - **Tinh chỉnh Prompt:** Thay đổi prompt để hướng dẫn Agent tốt hơn, ví dụ: thêm các ví dụ về cách suy nghĩ, cách sử dụng công cụ.

- **Thêm công cụ:** Mở rộng khả năng của Agent bằng cách thêm các công cụ mới (ví dụ: công cụ lưu file, công cụ phân tích dữ liệu).
- **Quản lý bộ nhớ:** Tích hợp bộ nhớ dài hạn (ví dụ: sử dụng vector database) để Agent có thể nhớ các tương tác trước đó và kiến thức đã học.
- **Xử lý lỗi:** Cải thiện cơ chế xử lý lỗi khi công cụ trả về kết quả không mong muốn hoặc khi Agent gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch.
- **Sử dụng mô hình tìm kiếm thực tế:** Thay thế hàm `web_search` mô phỏng bằng tích hợp với Google Search API hoặc các công cụ tìm kiếm khác.

5.5. Kết luận dự án

Dự án này cung cấp một cái nhìn cơ bản về cách xây dựng một Agentic AI. Mặc dù đơn giản, nó minh họa các nguyên tắc cốt lõi của Agentic AI: khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch, sử dụng công cụ và tương tác với môi trường. Từ đây, bạn có thể tiếp tục khám phá các framework Agentic AI phức tạp hơn như CrewAI, hoặc xây dựng các Agent chuyên biệt cho các tác vụ cụ thể.